

1. 제1과목: 설비 진단 및 계측 (문항 1~20)

1. 다음과 같이 진동 진폭의 파라미터가 주어졌을 때 관계식으로 옳은 것은? (2021년 05월)

- ① $V = 2\pi fD$ ② $V = 2\pi fD \times 10^{-3}$ ③ $V = (2\pi f / D) \times 10^{-3}$ ④ $V = (D / 2\pi f) \times 10^{-3}$

[정답] ② [상세 해설] 진동 속도(V)와 변위(D), 주파수(f)의 관계는 $V = 2\pi fD$ 입니다. 다만, 진동 측정 시 변위 단위는 주로 마이크로미터(μm)를 사용하고 속도 단위는 밀리미터 매 초(mm/s)를 사용합니다. $1\mu m$ 는 $0.001mm$ 이므로, 단위를 일치시키기 위해 10의 -3승(10^{-3})을 곱하는 보정 작업이 반드시 필요합니다. [학습 포인트] 단위 변환($\mu m \rightarrow mm$)에 따른 수식의 변화를 이해하는 것이 핵심입니다.

2. 가속도 센서의 부착방법 중 영구적으로 가속도계를 기계에 설치하고자 할 때 드릴이나 탭 작업을 할 수 없을 경우 사용하는 방법은? (2019년 04월)

- ① 나사 고정 ② 밀랍 고정 ③ 마그네틱 고정 ④ 에폭시 시멘트 고정

[정답] ④ [상세 해설] 드릴링이나 탭 가공이 불가능한 환경에서 영구적인 고정력을 얻기 위해서는 화학적 접착 방법인 에폭시 시멘트 고정을 사용합니다. 나사 고정은 가공이 필요하며, 밀랍은 임시 고정, 마그네틱은 이동식 측정에 주로 쓰입니다.

3. 진동현상을 설명하기 위해 사용하는 진동계의 기본요소가 아닌 것은? (2020년 09월)

- ① 감쇠 ② 질량 ③ 고유진동수 ④ 스프링(강성)

[정답] ③ [상세 해설] 진동계를 구성하는 3대 물리적 요소는 질량(M), 강성(K, 스프링), 감쇠(C)입니다. 고유진동수는 이 요소들의 조합에 의해 결정되는 계의 특성값이지 기본 구성 요소는 아닙니다.

4. 다음 판정 기준 중 동일 부위를 정기적으로 측정된 값을 시계열로 비교하여 정상인 경우의 값을 초기 값으로 하여 그 값의 몇 배로 되었는가를 보고 판정하는 방법은? (2017년 05월)

- ① 절대 판정 기준 ② 상용 판정 기준 ③ 상대 판정 기준 ④ 상호 판정 기준

[정답] ③ [상세 해설]

상대 판정 기준: 정기적 시계열 데이터를 통한 변화량 분석 방법입니다.

절대 판정 기준: ISO 규격 등 정해진 기준표와 직접 비교하는 방법입니다.

상호 판정 기준: 동일 기종의 여러 기기 값을 비교하여 이상 유무를 찾는 방법입니다. [학습 포인트] 판정 기준의 세 가지 유형(절대/상대/상호)의 정의를 명확히 구분하십시오.

5. 용적식 유량계가 아닌 것은? (2021년 05월)

① 터빈 유량계(turbine flow meter) ② 회전 디스크 유량계 (rotation disk flow meter) ③ 회전 날개 유량계(rotating vane flow meter) ④ 로브 임펠러 유량계(lobed impeller flow meter)

[정답] ① [상세 해설] 터빈 유량계는 유체의 흐름으로 회전 차를 돌려 속도를 측정하는 추측식 유량계입니다. 반면 2, 3, 4번은 유체를 일정한 공간(용적)에 가두어 직접 측정하는 용적식(체적식) 유량계입니다. [학습 포인트] 유량계는 실측식(용적식)과 추측식(터빈, 차압식 등)으로 분류됨을 기억하십시오.

6. 가동되는 펌프에서 유체가 임펠러를 통과할 때 기포가 발생하여 불규칙한 고주파 진동 및 소음이 발생하는 현상은? (2019년 03월)

① 서징(surging) ② 오일 휠(oil whirl) ③ 캐비테이션(cavitation) ④ 수격현상(water hammering)

[정답] ③ [상세 해설] 기포 발생과 소음/진동이 키워드라면 공동현상인 캐비테이션입니다. 서징은 유량의 주기적 변동, 수격현상은 급격한 밸브 조작 시 압력과 발생 현상입니다.

7. 다음 중 신호변환기의 기능이 아닌 것은? (2016년 05월)
① 필터링 ② 비 선형화 ③ 신호레벨 변환 ④ 신호형태 변환

[정답] ② [상세 해설] 신호변환기는 데이터 처리를 용이하게 하기 위해 비선형 신호를 '직선화(선형화)'하는 기능을 수행합니다. 따라서 비 선형화는 오답입니다.

8. 소음계로 소음 측정 시 주의사항으로 틀린 것은? (2021년 09월)

① 청감보정회로를 사용한다. ② 반사음 영향에 대한 대책을 세운다. ③ 암소음 영향에 대한 보정값을 고려한다. ④ 변동이 적은 소음은 fast에 변동이 심한 소음은 slow에 놓고 측정한다.

[정답] ④ [상세 해설] 소음의 변동이 적으면 평균값을 얻기 위해 Slow(느린 응답)를 사용하고, 변동이 심하거나 충격음인 경우 빠른 반응을 위해 Fast(빠른 응답) 모드를 사용해야 합니다.

9. 회전체에 반사테이프를 부착하고 LED를 광원으로 이용하여 그 반사광을 검출해 회전수를 구하는 회전계는? (2012년 09월)

① 전자식 회전계 ② 접촉식 회전계 ③ 자기식 회전계 ④ 광전식 회전계

[정답] ④ [상세 해설] 광원(LED)과 반사광을 이용하는 방식은 광전(Photoelectric) 원리를 이용한 것입니다.

10. 전기 자기적 현상들 중에 변위를 전압으로 변환시켜주는 현상을 무엇이라 하는가? (2010년 09월)

① 압전효과(Piezoelectric effect) ② 제벡효과(Seebeck effect) ③ 광기전력 효과(Photovoltaic effect) ④ 광도전효과(Photo-conductive effect)

[정답] ① [상세 해설] 압력을 가해 전압이 발생하는 현상이 압전효과이며, 이는 진동 센서인 가속도계의 핵심 원리입니다. 제벡효과는 열전대의 원리입니다.

11. 질량 불균형(Unbalance)에 의해 발생하는 진동특성의 설명으로 틀린 것은? (2020년 06월)

① 회전수가 증가할수록 진동레벨이 높게 나타난다. ② 주기적인 충격피크를 볼수 있는 파형이 나타난다. ③ 회전 주파수 $1\times$ 성분의 분명한 주파수가 나타난다. ④ 질량 불균형에 의한 진동은 수평·수직 방향에 최대의 진폭이 발생한다.

[정답] ② [상세 해설] 질량 불균형은 사인파 형태의 조화 진동을 유발하며, 주기적인 충격 피크는 베어링 손상이나 기어 결함 시 나타나는 파형 특성입니다.

12. 스프링 k_1 과 k_2 를 직렬로 설치하였을 경우 합성 스프링 상수 k 의 계산식은? (2015년 09월)

- ① $k = k_1 + k_2$ ② $k = k_1 \times k_2$ ③ $k = (k_1 + k_2) / (k_1 \times k_2)$ ④ $k = (k_1 \times k_2) / (k_1 + k_2)$

[정답] ④ [상세 해설] 스프링의 직렬 연결 시 전체 상수의 역수는 각 상수의 역수의 합과 같습니다 ($1/k = 1/k_1 + 1/k_2$). 이를 정리하면 $k = (k_1 \times k_2) / (k_1 + k_2)$ 가 됩니다.

13. 진동의 완전한 1사이클에 걸린 총시간을 무엇이라 하는가? (2012년 09월)

- ① 진동주기 ② 진동수 ③ 각진동수 ④ 진동위상

[정답] ① [상세 해설] 한 주기를 도는 데 걸리는 시간은 주기(Period)이며, 단위 시간당 반복 횟수는 진동수(Frequency)입니다.

14. 철길 주변의 주택가 소음을 평가하고자 할 때, 기차의 소음은 어느 음원에 가장 가까운가? (2020년 09월)

- ① 면음원 ② 선음원 ③ 점음원 ④ 입체음원

[정답] ② [상세 해설] 기차나 도로 위의 자동차 흐름처럼 점음원들이 연속적으로 이동하는 형태는 선(Line) 형태의 음원을 구성합니다.

15. 옴의 법칙으로 맞는 것은? (2015년 09월)

- ① 전류(I) = 전압(V) + 저항(R) ② 전압(V) = 전류(I) × 저항(R) ③ 저항(R) = 전압(V) × 전류(I) ④ 전압(V) = 전류(I) ÷ 저항(R)

[정답] ② [상세 해설] 전기 회로의 기본인 옴의 법칙은 $V = IR$ 입니다. 전압은 전류와 저항의 곱과 같습니다.

16. 비접촉 변위센서가 주로 사용 되는 곳은? (2010년 09월)

- ① 구름베어링의 이상 유무를 확인할 때 사용 한다. ② 고속기어의 맞물림 상태를 확인할 때 사용 한다. ③ 터빈 축의 회전상태를 확인할 때 사용 한다. ④ 구조물의 고유진동수를 측정하고자 할 때 사용 한다.

[정답] ③ [상세 해설] 터빈처럼 고속 회전하는 축의 진동이나 축 방향 변위를 측정할 때는 회전체에 손상을 주지 않는 와전류형 비접촉 변위센서를 주로 사용합니다.

17. 노이즈 대책 중 정전 유도로 인한 노이즈 발생을 방지하는 대책은? (2018년 04월)

- ① 연선 사용 ② 관로 사용 ③ 필터 사용 ④ 실드선 사용

[정답] ④ [상세 해설] 정전 유도 차폐를 위해서는 금속 망으로 감싼 실드선(Shield Cable)을 사용하여 전계의 영향을 차단해야 합니다.

18. 비접촉형 변위 검출용 센서 종류에 해당되지 않는 것은? (2012년 09월)

- ① 와전류형 ② 정전용량형 ③ 서보형 ④ 전자광학형

[정답] ③ [상세 해설] 와전류, 정전용량, 광학 방식은 대표적인 비접촉 방식입니다. 서보형은 정밀 측정이 가능하나 대개 기계적 구조를 동반하는 접촉/반접촉 성격이 강합니다.

19. 앨리어싱(aliasing) 현상과 관련된 사항이 아닌 것은? (2015년 05월)

- ① 앨리어싱 현상이란 주파수 반환 현상을 말한다. ② 샘플링 시간이 큰 경우, 높은 주파수가 낮은 주파수로 오인될 수 있다. ③ 제거를 위해 샘플링 시간을 $t \leq 1 / 2f_{\max}$ 로 한다. ④ 안티 앨리어싱 필터를 샘플러 뒤에 설치한다.

[정답] ④ [상세 해설] 안티 앨리어싱 필터는 신호가 샘플링 되기 전(A/D 변환 전)에 불필요한 고주파를 제거해야 하므로 반드시 샘플러 '앞'에 설치해야 합니다.

20. 열전대 종류 중 내열성이 좋고 1000℃ 이상의 고온에서 사용되는 것은? (2016년 05월)

- ① J type ② K type ③ T type ④ R type

[정답] ④ [상세 해설] 백금-로듐 합금을 사용하는 R형은 약 1600℃까지 측정 가능한 고온용 열전대입니다. K형은 범용이며 1000℃ 이하에서 주로 쓰입니다. [학습 포인트] 열전대의 특징(R: 고온, K: 범용, T: 저온)을 숙지하십시오.

2. 제2과목: 설비관리 (문항 21~40)

21. 자주보전을 효과적으로 완성하기 위한 추진방법의 절차로 옳은 것은? (2020년 08월)

① 총점검 → 초기청소 → 발생원/곤란개소 대책 → 자주관리의 철저
② 초기청소 → 점검/급유 기준작성 → 발생원 대책 → 자주점검
③ 총점검 → 초기청소 → 점검/급유 기준작성 → 자주관리 철저
④ 초기청소 → 발생원/곤란개소 대책 → 점검/급유 기준작성 → 총점검 → 자주점검 → 자주보전 시스템화 → 자주관리의 철저

[정답] ④ [상세 해설] 자주보전 7단계는 전문가로서 반드시 외워야 할 순서입니다. 1단계(초기청소) → 2단계(발생원/곤란개소 대책) → 3단계(점검/급유 기준 작성) → 4단계(총점검) → 5단계(자주점검) → 6단계(자주보전 시스템화) → 7단계(자주관리 철저).

22. TPM의 목표로 가장 적당한 것은? (2016년 05월)

① 고장 제로 ② 불량 제로 ③ 예방 보전 ④ 현장 체질 개선

[정답] ④ [상세 해설] TPM(전원참여 생산보전)의 궁극적인 지향점은 사람과 설비의 체질을 개선하여 기업의 이익을 극대화하는 것입니다. 1, 2번은 수단적 목표에 해당합니다.

23. 설비보전시스템 체계를 구성할 때, 가장 먼저 고려할 사항은? (2016년 05월)

- ① 표준설정 ② 보전계획 ③ 생산계획 ④ 보전예방

[정답] ③ [상세 해설] 설비보전은 생산을 지원하는 활동이므로, 기업의 생산계획이 확립되어야 그에 맞춘 보전 전략 수립이 가능합니다.

24. 설비의 설계, 생산부터 폐기까지 전 과정에 필요한 비용은? (2009년 08월)

- ① 보전비용 ② 초기비용 ③ 생애비용 ④ 공통비용

[정답] ③ [상세 해설] 설비의 전 수명 주기 동안 발생하는 모든 비용을 LCC(Life Cycle Cost), 즉 생애비용이라고 합니다.

25. 시스템 라이프 사이클 4단계 중 1단계에 해당하는 것은? (2012년 09월)

- ① 시스템의 설계, 개발 ② 제작, 설치 ③ 시스템의 개념 구성과 규격결정 ④ 운용, 유지

[정답] ③ [상세 해설] 라이프 사이클 단계: 1(개념/규격) → 2(설계/개발) → 3(제작/설치) → 4(운용/유지).

26. 생산의 3요소가 아닌 것은? (2007년 09월)

- ① 사람 ② 설비 ③ 재료 ④ 생산성

[정답] ④ [상세 해설] 생산의 3요소(3M)는 사람(Man), 설비(Machine), 재료(Material)입니다. 생산성은 활동의 결과 지표입니다.

27. 설비 계획의 목적이 아닌 것은? (2015년 05월)

- ① 전체 생산 시간의 최소화 ② 자재 운반 비용의 최소화
③ 설비에 대한 투자의 최대화 ④ 종업원의 편리, 안전을 제공함

[정답] ③ [상세 해설] 설비 계획은 최소 비용으로 최대 효율을 내는 것이 목적이므로, 설비 투자는 '최적화' 또는 필요한 선에서 '최소화'해야 합니다.

28. 한계 게이지의 특징으로 틀린 것은? (2021년 03월)

- ① 제품의 실제 치수를 읽을 수 없다. ② 다량 제품 측정에 적합하다. ③ 치수마다 한 개의 게이지가 필요하다. ④ 공작 기계의 정도검사 등 사용 범위가 매우 넓다.

[정답] ④ [상세 해설] 한계 게이지는 특정 치수의 합격/불합격 여부만 판정하므로 범용적인 정도검사(정밀 치수 측정)에는 부적합합니다.

29. TPM의 다섯 가지 활동에 해당하지 않는 것은? (2021년 09월)

- ① 대집단 활동을 통해 PM추진 ② 설비의 효율화를 위한 개선 활동 ③ 전원 참가 ④ 설비 관계자가 빠짐없이 활동

[정답] ① [상세 해설] TPM은 소집단 활동(현장 중심의 분임조 활동)을 기반으로 추진됩니다. 대집단 중심의 활동은 TPM의 본질인 현장 밀착형 관리와 거리가 멉니다.

30. 만성로스의 발생형태 설명 중 틀린 것은? (2016년 10월)

- ① 만성적으로 발생 ② 일정 산포를 형성 ③ 불규칙적으로 발생 ④ 짧은 시간으로 되풀이 발생

[정답] ③ [상세 해설] 만성로스는 원인이 복잡적이고 잠재되어 있어 일정한 경향성(산포)을 띠며 지속적으로 발생합니다. 돌발적인 불규칙 발생은 돌발로스입니다.

31. 자주보전의 단계 중 발생원인/곤란개소 대책은 몇 단계인가? (2020년 09월)

- ① 제 1단계 ② 제 2단계 ③ 제 3단계 ④ 제 4단계

[정답] ② [상세 해설] 21번 문항 해설에서 언급했듯이 2단계는 오염의 발생원을 차단하고 청소가 어려운 곤란개소를 개선하는 단계입니다.

32. 주문점에 해당하는 양만큼을 복수로 포장해 두고 소비 시 발주하는 방식은? (2020년 09월)

- ① 포장법 ② 정수법 ③ 정량 유지 방식 ④ 정기 발주 방식

[정답] ① [상세 해설] 포장법(Two-bin system)은 예비품을 두 개의 상자에 나누어 담고 하나를 다 쓰면 발주하는 간 이 재고관리 방식입니다.

33. 가공 및 조립형 설비 손실에 포함되지 않는 것은? (2015년 05월)

- ① 가공 손실 ② 시가동 손실 ③ 공정 불량 손실 ④ 속도 저하 손실

[정답] ② [상세 해설] 시가동 손실은 주로 장치/프로세스형 산업의 로스로 분류됩니다. 가공/조립형은 정지, 속도, 불량 손실이 핵심입니다.

34. 설비보전시스템 체계도 구성 시 가장 먼저 고려할 사항은? (2020년 06월)

- ① 생산계획 ② 보전계획 ③ 표준설정 ④ 보전예방

[정답] ① [상세 해설] 23번 문항과 동일하게 생산계획이 모든 관리 체계의 선행 지표입니다.

35. 소품종 대량생산에 적합한 설비배치는? (2015년 09월)
① बै치 방식 ② 라인식 배치 ③ 공정별 배치 ④ 기능별 배치

[정답] ② [상세 해설]

라인식(제품별) 배치: 공정 순서대로 설비를 배치하여 소품종 대량생산에 유리합니다.

공정별(기능별) 배치: 같은 기능을 가진 설비끼리 모아 다품종 소량생산에 유리합니다.

36. 공정 중간에서 작업 기준 합치여부를 조사하기 위해 사용되는 공구는? (2014년 05월)

① 치구부착구 ② 검사구 ③ 주조 ④ 단조

[정답] ② [상세 해설] 품질 규격 합치 여부를 확인하는 도구는 검사구(Gauge)입니다.

37. 설비배치의 목적으로 틀린 것은? (2019년 04월) ① 생산량 증가 ② 생산 원가 절감 ③ 생산인력의 증가 ④ 설비비 절감

[정답] ③ [상세 해설] 설비배치의 효율화는 인력을 최적화하여 인건비를 절감하는 것을 목적으로 합니다. 인력 증가는 목적이 아닙니다.

38. PERT 기법의 내용 중 틀린 것은? (2006년 09월)

- ① 전형적 시간(Most Likely Time)은 공사 완료의 최빈치이다. ② 낙관적 시간(Optimistic Time)은 공사 완료 최단시간이다. ③ 비관적 시간(Pessimistic Time)은 공사 완료 최장시간이다. ④ 위급경로(Critical Path)는 가장 시간이 적게 걸리는 경로이다.

[정답] ④ [상세 해설] 위급경로(Critical Path)는 공사 전체 기간을 결정하는 경로로, 경로상의 작업 시간 합계가 '가장 긴' 경로를 의미합니다.

39. 치공구 설계 방법으로 틀린 것은? (2006년 09월)

- ① 표준화를 고려할 것 ② 구조는 가능한 한 복잡할 것 ③ 탈착이 용이할 것 ④ 안전성이 높을 것

[정답] ② [상세 해설] 공구 설계 시 구조는 단순하고 견고해야 고장이 적고 정비가 쉽습니다. 복잡한 구조는 지양해야 합니다.

40. 고장발생 후 실시되는 제작, 분해, 조립 등을 무엇이라 하는가? (2021년 03월)

- ① 사후수리 ② 예방수리 ③ 일상보전 ④ 예방보전검사

[정답] ① [상세 해설] 고장이 발생한 후에 기능을 회복시키는 보전 활동은 사후보전(BM) 또는 사후수리입니다.

3. 제3과목: 기계일반 및 기계보전 (문항 41~60)

41. 접착제의 구비조건으로 틀린 것은? (2008년 09월)

- ① 액체성을 가질 것 ② 모세관작용을 할 것 ③ 고체화 하여 일정한 강도를 가질 것 ④ 윤활성을 가질 것

[정답] ④ [상세 해설] 접착제는 부품을 붙여야 하므로 마찰을 줄이는 윤활성이 있어서는 안 됩니다.

42. 압축공기 저장 탱크의 안전밸브 역할이 아닌 것은? (2018년 04월)

- ① 배출량의 조정 ② 2차 압력의 조정 ③ 토출 압력의 조정 ④ 토출정지 압력의 조정

[정답] ② [상세 해설] 일정한 압력을 유지하는 2차 압력 조정은 압력 제어 밸브(레귤레이터)의 역할입니다. 안전밸브는 한계 압력 초과 시 배출하여 폭발을 방지합니다.

43. 무더진 슷돌 표면을 깎아 예리한 날을 재생시키는 작업은? (2018년 09월)

- ① 래핑 ② 트루잉 ③ 폴리싱 ④ 드레싱

[정답] ④ [상세 해설]

드레싱(Dressing): 무더진 날을 깎아내어 새 날이 나오게 하는 작업.

트루잉(Truing): 슷돌의 불균형한 형상(기하학적 모양)을 바로잡는 작업.

44. 공작기계의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은? (2018년 04월)

① 선반은 공구가 회전한다. ② 밀링은 공구가 회전하고 공작물이 이송한다. ③ 원통 연삭은 공구만 회전한다. ④ 플레이너는 공구가 회전한다.

[정답] ② [상세 해설] 밀링은 회전하는 커터(공구)에 공작물을 이송시켜 가공합니다. 선반은 공작물이 회전하고 공구가 이송합니다.

45. 캐비테이션 발생 없이 안전하게 운전되는가를 나타내는 척도는? (2014년 09월)

① NS ② NPSH ③ MAPI ④ HP

[정답] ② [상세 해설] NPSH(유효흡입양정)는 펌프가 유체를 흡입할 수 있는 능력을 나타내며, 캐비테이션 방지를 위한 주요 지표입니다.

46. 볼트 너트의 이완 방지법이 아닌 것은? (2012년 09월)

① 분할핀 고정 ② 절삭너트 사용 ③ 햄머렌치로 무리하게 조임 ④ 로크 너트 사용

[정답] ③ [상세 해설] 무리한 조임은 나사산 파손의 원인이 될 뿐 이완 방지 대책은 아닙니다.

47. 축이음 핀의 빠짐 방지나 너트의 풀림방지에 쓰이는 것은? (2006년 09월)

- ① 분할핀 ② 평행핀 ③ 테이퍼 핀 ④ 코터

[정답] ① [상세 해설] 끝을 벌려 고정하는 분할핀은 풀림 방지의 대명사입니다.

48. 구름 베어링 예압의 목적으로 거리가 먼 것은? (2020년 08월)

- ① 강성 증가 ② 선회 미끄럼 억제 ③ 진동 및 이상음 방진 ④ 공전/자전 미끄럼 증가

[정답] ④ [상세 해설] 예압(Preload)은 베어링 내부 유격을 없애 미끄럼을 '억제'하고 정밀도와 강성을 높이기 위함입니다.

49. 볼트와 너트의 고착 원인으로 틀린 것은? (2021년 09월)

- ① 수분 침입 ② 부식성 가스 침입 ③ 부식성 액체 침입 ④ 유성 페인트 도포

[정답] ④ [상세 해설] 유성 페인트나 방청유 도포는 오히려 부식을 막아 고착을 방지하는 역할을 합니다.

50. 밸브에 관한 사항으로 옳은 것은? (2020년 09월)

- ① 최대한 빠르게 연다. ② 이중금속 제작 밸브는 열팽창에 주의한다. ③ 핸들을 완전히 정지할 때까지 세게 돌린다. ④ 좌회전이 닫기이다.

[정답] ② [상세 해설] 서로 다른 금속은 열팽창 계수가 달라 고온에서 변형되거나 쉼 수 있으므로 주의가 필요합니다. 벨브는 서서히 조작해야 합니다.

51. 기어의 손상 중 표면피로가 아닌 것은? (2014년 09월)

- ① 초기피칭 ② 스코어링 ③ 박리 ④ 파괴적피칭

[정답] ② [상세 해설] 스코어링(Scoring)은 고부하에서 유막이 깨져 금속면끼리 눌러붙어 긁히는 '마모' 현상입니다. 피칭과 박리는 반복 응력에 의한 '피로' 현상입니다.

52. 감속기 조립상태 유지 조치로 부적절한 것은? (2012년 09월)

- ① 윤활 유지 ② 마모 파악 ③ 빈번한 분해수리 ④ 조기 발견

[정답] ③ [상세 해설] 멸정한 기계를 자주 뜯는 것은 조립 정밀도를 떨어뜨리고 이상을 유발할 수 있습니다. 상태 감시 중심의 보전이 권장됩니다.

53. 구름베어링 6206 P6에서 '2'의 의미는? (2006년 09월)

- ① 형식 ② 폭/지름 계열 ③ 안지름 ④ 등급

[정답] ② [상세 해설] 6(형식), 2(직경/폭 계열), 06(안지름 번호: $06 \times 5 = 30\text{mm}$), P6(정밀도 등급)를 뜻합니다. 윤활유 점도와는 무관합니다.

54. 공작기계의 구비조건으로 틀린 것은? (2017년 05월)

- ① 고장이 적을 것 ② 효율이 좋을 것 ③ 정밀도가 높을 것 ④ 내구력이 적을 것

[정답] ④ [상세 해설] 산업용 기계는 오래 사용해도 변형이 없도록 내구력이 '높아야' 합니다.

55. 화물을 내릴 때 자중에 의한 제동 작용을 하는 브레이크는? (2020년 09월)

- ① 원판 브레이크 ② 밴드 브레이크 ③ 블록 브레이크 ④ 나사 브레이크

[정답] ④ [상세 해설] 나사 브레이크는 하중에 의해 나사가 죄어지면서 제동력이 발생하는 자동 하중 브레이크의 일종입니다.

56. 나사체결 방법으로 옳지 않은 것은? (2013년 09월)

- ① 강도등급 확인 ② 토크법, 장력법 사용 ③ 텐서너 이용 ④ 토크법은 마찰계수 불균형을 무시할 수 있다.

[정답] ④ [상세 해설] 토크법은 나사산의 마찰 상태에 따라 체결력이 크게 변하므로 마찰계수 관리가 매우 중요합니다. 이를 무시하면 균일한 체결력을 얻을 수 없습니다.

57. 일반열처리 중 풀림(Annealing)의 목적이 아닌 것은? (2018년 04월)

- ① 연화 ② 내부 응력 제거 ③ 인성 증대 ④ 가공성 향상

[정답] ③ [상세 해설]

풀림(Annealing): 조직의 균일화, 내부 응력 제거, 경도를 낮춰 연하게 함.

뜨임(Tempering): 담금질 후 취성을 줄이고 인성을 부여함.

58. 스퍼기어의 정확한 치형 맞물림 기준은? (2012년 09월)

① 축 방향 80%, 높이 20% 이상 ② 축 방향 70%, 높이 30% 이상 ③ 축 방향 60%, 높이 40% 이상 ④ 축 방향 50%, 높이 50% 이상

[정답] ① [상세 해설] 기어 이 면의 접촉 상태는 축 방향으로 최소 80% 이상 고르게 닿아야 진동과 소음이 적습니다.

59. 언더컷(Under cut) 설명 중 틀린 것은? (2011년 10월)

① 전위기어로 방지 가능 ② 표준기어가 전위기어보다 강하다. ③ 잇수가 많을 때 일어난다. ④ 전위계수가 크면 이 두께가 두꺼워진다.

[정답] ③ [상세 해설] 언더컷은 기어의 잇수가 극히 '적을' 때(임계 잇수 이하) 커터가 이 뿌리를 갉아먹는 현상입니다. 이를 방지하기 위해 전위기어를 사용합니다.

60. 원판 브레이크 제동력(T) 설명 중 틀린 것은? (2015년 05월)

① 원판 수량에 비례 ② 마찰계수에 비례 ③ 평균 반지름에 비례 ④ 축 수직 방향 힘에 비례

[정답] ④ [상세 해설] 원판 브레이크의 제동력은 축 '방향 (수평)'으로 누르는 힘에 비례합니다. 수직 방향 힘과는 직접적인 관계가 없습니다.

4. 제4과목: 윤활관리 (문항 61~80)

61. 내열성, 내수성, 안정성이 우수하여 만능 그리스로 불리는 것은? (2014년 09월)

- ① 나트륨 그리스 ② 알루미늄 그리스 ③ 칼슘 그리스 ④ 리튬 그리스

[정답] ④ [상세 해설] 리튬 그리스는 수분과 열에 모두 강해 산업 전반에 가장 널리 쓰이는 범용 고급 그리스입니다.

62. 고하중이 걸릴 때 작용하는 윤활유의 기능은? (2016년 10월)

- ① 밀봉 ② 세정 ③ 응력 분산 ④ 마찰 감소

[정답] ③ [상세 해설] 유막이 하중을 받아 면적을 넓게 펴뜨림으로써 국부적인 압력을 줄여주는 기능을 응력 분산 작용이라고 합니다.

63. 비순환 급유방법이 아닌 것은? (2020년 08월)

- ① 손 급유법 ② 적하 급유법 ③ 바늘 급유법 ④ 유욕 급유법

[정답] ④ [상세 해설] 유육 급유법은 오일 탱크에 잠긴 상태로 오일이 계속 순환하며 윤회되는 방식입니다. 1, 2, 3번은 한 번 급유 후 소모되는 방식입니다.

64. 온도 변화가 심한 옥외 시스템에서 점도 변화를 억제하기 위한 첨가제는? (2018년 09월)

① 방청제 ② 내마모제 ③ 산화방지제 ④ 점도지수 향상제

[정답] ④ [상세 해설] 점도지수(VI)가 높을수록 온도에 따른 점도 변화가 적습니다. 이를 위해 점도지수 향상제를 첨가합니다.

65. 고하중 극압성이 큰 압연기 등에 사용되는 윤회유는? (2014년 09월)

① 마일드 EP형 기어유 ② 레귤러형 기어유 ③ 워형 기어유 ④ 다목적용 기어유

[정답] ① [상세 해설] EP(Extreme Pressure)는 극압용을 의미하며, 고하중 환경에서 유막 파괴를 막아줍니다.

66. 고체윤회제의 성질 설명으로 틀린 것은? (2013년 09월)

① 녹는점이 높을 것 ② 열전도도가 좋을 것 ③ 전단강도가 클 것 ④ 작은 입자가 되기 쉬운 것

[정답] ③ [상세 해설] 고체윤회제(흑연, 이황화몰리브덴 등)는 층과 층 사이가 쉽게 미끄러져야 하므로 전단강도가 '작아야' 윤회 성능이 발휘됩니다.

67. 윤활유 열화방지 방법으로 틀린 것은? (2018년 09월)

- ① 고온 회피 ② 오일 혼합 사용 ③ 협잡물 제거 ④ 플러싱 실시

[정답] ② [상세 해설] 서로 다른 종류의 오일을 섞으면 첨가제 간의 화학 반응으로 인해 슬러지가 발생하고 열화가 가속됩니다.

68. SAE 엔진유 점도분류의 기준온도는? (2013년 09월)

- ① 10℃ ② 30℃ ③ 60℃ ④ 100℃

[정답] ④ [상세 해설] 엔진오일의 고온 점도 규격은 보통 100℃에서의 동점도를 기준으로 분류합니다.

69. 시스템화되어 대량의 오일을 강제적으로 공급하는 방법은? (2014년 05월)

- ① 유욕 윤활법 ② 링 윤활법 ③ 손급유 윤활법 ④ 강제 윤활법

[정답] ④ [상세 해설] 펌프를 사용하여 압력을 가해 순환시키는 방식이 강제 윤활(순환 급유)입니다.

70. 기어 윤활 대책 중 틀린 설명은? (2012년 09월)

- ① 온도 상승 시 적정 점도 조정 ② 하중 충격 시 EP 기어유 사용 ③ 치면 접촉 불균일 시 초기부터 과하중 운전 ④ 급유 부족 시 적정 급유 방식 선정

[정답] ③ [상세 해설] 초기 가동 시에는 가벼운 부하로 길들이기 운전을 해야 하며, 접촉 불균일 시에는 기계적 정렬을 바로잡아야지 과하중을 걸면 파손됩니다.

71. 집중 윤활장치에서 급유량을 개별 조절하는 부품은?
(2007년 09월)

① 압송펌프 ② 절환변 ③ 기동 타이머 ④ 분배 밸브

[정답] ④ [상세 해설] 분배 밸브(Distributor)는 한 곳에서 오는 오일을 여러 베어링으로 필요한 양만큼 나누어 주는 역할을 합니다.

72. 윤활 관리 기법 중 적당하지 않은 것은? (2007년 09월)

① 유종 단순화 ② 연료유와 통합 보관 ③ 선입선출 ④ 색/기호로 유종 표시

[정답] ② [상세 해설] 윤활유는 가연성이므로 화재 예방을 위해 안전하게 격리 보관해야 하며, 연료유 등과 섞이지 않도록 주의해야 합니다.

73. 펌프를 이용해 고압 고속 베어링에 오일을 밀어 넣는 방식은? (2019년 03월)

① 체인 급유법 ② 칼라 급유법 ③ 사이편 급유법 ④ 강제 순환 급유법

[정답] ④ [상세 해설] 외부 펌프 압력을 이용하는 방식은 강제 순환 방식의 핵심입니다.

74. 적은 양으로 저속 운전에 적용되는 급유법은? (2015년 05월)

- ① 순환식 ② 유욕식 ③ 전손식 ④ 분무식

[정답] ③ [상세 해설] 전손식은 공급된 오일이 회수되지 않고 소모되는 방식으로, 적은 양의 윤활이 필요한 단순 부위에 쓰입니다.

75. 윤활유 유종 통일(단순화)의 효과가 아닌 것은? (2014년 05월)

- ① 비용 절약 ② 저장공간 절약 ③ 관리 용이 ④ 설비 수명 연장

[정답] ④ [상세 해설] 유종 통일은 '관리적 효율'을 높이는 것이 목적입니다. 수명 연장은 적정 윤활제를 사용했을 때 얻어지는 '보전 성과'입니다.

76. 유압 작동유 열화의 원인이 아닌 것은? (2015년 05월)

- ① 불순물 침입 ② 온도 급상승 ③ 수분 혼입 ④ 고점도 지수 오일 사용

[정답] ④ [상세 해설] 고점도 지수(VI) 오일은 온도 변화에 강하므로 오히려 열화에 저항하는 특성을 가집니다.

77. 구름베어링 그리스 주입 설명 중 맞는 것은? (2013년 09월)

① 주입량은 항상 같다. ② 과잉 그리스는 저속에서 누설을 일으킨다. ③ 과잉 그리스는 고속에서 과열을 일으킨다. ④ 공간용적은 베어링만의 용적이다.

[정답] ③ [상세 해설] 그리스가 너무 많으면 내부 마찰 저항이 커져 고속 회전 시 심한 발열이 발생하고 그리스가 열화됩니다. 대개 하우징 공간의 1/3~1/2 정도를 채웁니다.

78. 윤활제의 목적(기능)이 아닌 것은? (2015년 05월)

① 방청 ② 응력 분산 ③ 기계 강도 증가 ④ 마찰 저항 감소

[정답] ③ [상세 해설] 윤활제는 마찰을 줄이고 보호하는 역할을 할 뿐, 금속 부품 자체의 물리적 강도를 높여주지는 않습니다.

79. 점도지수(Viscosity Index) 수식으로 옳은 것은? (2006년 09월)

① 점도 지수 = $(L-U) \times (L-H) \times 100$ ② 점도 지수 = $(L+H) \times (L+U) \times 100$ ③ 점도 지수 = $[(L-U)/(L-H)] \times 100$ ④ 점도 지수 = $[(L-H)/(L-U)] \times 100$

[정답] ③ [상세 해설] 점도 지수(VI) = $[(L - U) / (L - H)] \times 100$ (U: 시료 점도, L: 점도지수 0인 오일 점도, H: 점도 지수 100인 오일 점도)

80. 절삭유에 요구되는 성능이 아닌 것은? (2020년 06월)

① 세정성 ② 가열성 ③ 방청성 ④ 반응착성

[정답] ② [상세 해설] 절삭유는 가공열을 식혀야 하므로 '냉각성'이 필요하며, 온도를 높이는 '가열성'은 금지 조건입니다.

5. 제5과목: 공유압 및 자동화 (문항 81~100)

81. 핸들링에 대한 설명으로 틀린 것은? (2020년 06월)

① 핸들링 기능은 가공작업이다. ② 수동이나 기계에 의해 이루어진다. ③ 작업물의 조정 역할이다. ④ 부품의 조정과 이송이다.

[정답] ① [상세 해설] 핸들링(Handling)은 가공(Processing)이 아닌, 물체를 옮기거나 정렬하는 '이송 및 조정' 기능입니다.

82. 시스템 최대 압력을 초과하는 압력이 발생할 가능성이 있는 회로는? (2017년 05월)

① 미터 인 회로 ② 미터 아웃 회로 ③ 블리드 오프 회로 ④ 카운터 밸런스 회로

[정답] ② [상세 해설] 미터 아웃 회로는 배출 유량을 조절하므로, 실린더 로드 측 면적이 좁을 경우 급격한 압력 상승(압력 증폭 현상)이 발생할 위험이 있습니다.

83. 정해진 순서대로 공정이 진행되는 제어시스템은? (2015년 09월)

① 시퀀스 제어 ② 메모리 제어 ③ 파일럿 제어 ④ 시간에 따른 제어

[정답] ① [상세 해설] 순차적(Sequence)으로 제어 단계를 밟아가는 방식을 시퀀스 제어라고 합니다.

84. 포핏(poppet) 형 밸브의 구성 요소가 아닌 것은? (2009년 08월)

① 디스크 ② 원추 ③ 볼 ④ 스푼

[정답] ④ [상세 해설] 포핏 밸브는 볼이나 원추를 시트에 밀착시켜 밀봉하는 방식입니다. 스푼(Spool)은 원통형 미끄럼 밸브의 구성 요소입니다.

85. 유압 비례제어 밸브의 분류에 해당되지 않는 것은? (2008년 09월)

① 방향제어 밸브 ② 압력제어 밸브 ③ 시간제어 밸브 ④ 유량제어 밸브

[정답] ③ [상세 해설] 공유압 밸브의 3대 기능은 압력, 유량, 방향 제어입니다. 시간 제어는 타이머 등을 별도로 사용합니다.

86. 전진과 후진 시 추력이 같은 실린더는? (2014년 05월)
① 탠덤형 ② 양 로드형 ③ 다위치형 ④ 텔레스코프형

[정답] ② [상세 해설] 양 로드 실린더는 피스톤 양쪽의 유효 단면적이 동일하므로 압력이 같을 때 양방향 힘(추력)이 똑같습니다.

87. 보전이 필요 없는 시스템 설계가 기본개념인 방식은? (2007년 09월)
① 사후 보전 ② 예방 보전 ③ 보전 예방 ④ 개량 보전

[정답] ③ [상세 해설] 보전 예방(MP)은 설비 설계 단계에서부터 고장이 나지 않도록 설계하여 향후 보전 활동 자체를 없애거나 최소화하려는 전략입니다.

88. 완전 진공상태를 “0” 으로 기준 삼아 측정하는 압력은? (2014년 05월)
① 게이지 압력 ② 절대 압력 ③ 대기 압력 ④ 표준 압력

[정답] ② [상세 해설] 완전 진공 기준은 절대 압력(Absolute pressure), 대기압 기준은 게이지 압력입니다.

89. 공유압 제어밸브 구분에 해당하지 않는 것은? (2016년 10월)

- ① 방향제어밸브 ② 시간제어밸브 ③ 압력제어밸브 ④ 유량제어밸브

[정답] ② [상세 해설] 85번 문항과 동일한 원리입니다.

90. 오리피스(orifice)에 대한 설명 중 맞는 것은? (2006년 09월)

- ① 단면치수에 비해 비교적 길다. ② 온도 영향을 거의 받지 않는다. ③ 온도에 큰 영향을 받는다. ④ 점도에 큰 영향을 받는다.

[정답] ② [상세 해설] 오리피스는 구멍의 길이가 아주 짧은 교축 기구로, 유체의 점도(온도에 영향받음) 변화에 둔감한 특성을 가집니다.

91. 단위 질량 또는 단위 중량당 유체의 체적은? (2016년 10월)

- ① 밀도 ② 비중 ③ 비중량 ④ 비체적

[정답] ④ [상세 해설] 밀도의 역수이자 유체의 부피 특성을 나타내는 값은 비체적(Specific volume)입니다.

92. 층류와 난류를 구별하는 이론적 경계값은? (2016년 10월)

- ① 레이놀즈 수 1220 ② 레이놀즈 수 2320 ③ 레이놀즈 수 3320 ④ 레이놀즈 수 4220

[정답] ② [상세 해설] 관내 유동에서 레이놀즈 수가 약 2320보다 작으면 층류(Laminar), 크면 난류(Turbulent)로 간주합니다.

93. 케이블 절연 진단 방법이 아닌 것은? (2009년 08월)

- ① 교류 전류 시험 ② 부분 방전 시험 ③ 내전압 시험 ④ 연동 시험

[정답] ④ [상세 해설] 연동 시험은 기계적/전기적 순서 동작을 확인하는 기능 시험이지 절연 진단법이 아닙니다.

94. 유압유 중에 공기가 기포 상태로 섞여 있는 상태는? (2012년 09월)

- ① 캐비테이션 ② 채터링 ③ 점핑 ④ 에어레이션

[정답] ④ [상세 해설] 유압유 속에 외부 공기가 빨려 들어간 상태는 에어레이션(공기 혼입)입니다. 캐비테이션은 유체 내부 증기압 이하로 생기는 기포입니다.

95. 유압 펌프 선정 시 고려 사항은? (2014년 05월)

- ① 압력, 누설, 안전성, 크기, 무게 ② 압력, 양정, 난연성, 크기, 무게 ③ 압력, 토출량, 공동현상, 인화성 ④ 압력, 가열, 추종성, 누설

[정답] ① [상세 해설] 펌프의 기본 성능(압력)과 효율(누설), 설치 환경(크기/무게/안전성)을 종합적으로 고려해야 합니다.

96. 윤활기(Lubricator)에 대한 설명으로 옳은 것은? (2020년 06월)

- ① 파스칼의 원리 적용 ② 양이 많아도 무방 ③ 공압 기기에 윤활제 공급 ④ 환경오염에 영향 없음

[정답] ③ [상세 해설] 윤활기는 벤추리 원리를 이용해 공기 흐름 속에 오일을 안개처럼 뿌려 기계 말단까지 공급하는 공압 보조 기기입니다.

97. 공유압 실린더의 속도 제어 방법으로 맞는 것은? (2013년 09월)

- ① 유압은 릴리프 밸브로 제어 ② 공압은 감압 밸브로 제어 ③ 공압은 방향 밸브로 제어 ④ 유압은 유량 제어 밸브로 제어

[정답] ④ [상세 해설] 실린더의 속도는 공급되는 '유량'에 비례하므로 유량 제어 밸브로 조절합니다. 압력 밸브는 '힘'을 조절합니다.

98. 충격 실린더의 사용 목적으로 가장 적합한 것은? (2017년 05월)

- ① 균일한 속도 ② 순간적인 큰 힘 ③ 스틱슬립 방지 ④ 충격 흡수

[정답] ② [상세 해설] 충격 실린더는 매우 빠른 속도 (1~2m/s 이상)를 내어 순간적인 큰 타격 에너지(힘)를 얻기 위해 사용하며, 펀칭이나 마킹 작업에 쓰입니다.

99. 오일 탱크 설계 기준으로 틀린 것은? (2021년 05월)

- ① 크기는 펌프 토출량과 동일하게 한다. ② 에어 블리저는 토출량의 2배 이상으로 한다. ③ 스트레이너는 토출량의 2배 이상으로 한다. ④ 유면계를 잘 보이는 곳에 설치한다.

[정답] ① [상세 해설] 탱크 용량은 안정적인 공급과 기포 제거, 열 발산을 위해 최소한 펌프 토출량의 3배 이상으로 제작하는 것이 표준입니다.

100. 충격 실린더의 사용 목적으로 적당한 것은? (2009년 08월) ① 스틱슬립 방지 ② 충격 흡수 ③ 균일한 속도 ④ 순간적인 큰 힘

[정답] ④ [상세 해설] 98번 문항과 동일하게 충격 에너지를 이용한 순간적인 큰 힘 발휘가 주 목적입니다.

6. 부록: 정답 요약표

문항 정답

1-10 ② ④ ③ ③ ① ③ ② ④ ④ ①
11-20 ② ④ ① ② ② ③ ④ ③ ④ ④
21-30 ④ ④ ③ ③ ③ ④ ③ ④ ① ③
31-40 ② ① ② ① ② ② ③ ④ ② ①
41-50 ④ ② ④ ② ② ③ ① ④ ④ ②

문항 정답

51-60 ② ③ ② ④ ④ ④ ③ ① ③ ④
61-70 ④ ③ ④ ④ ① ③ ② ④ ④ ③
71-80 ④ ② ④ ③ ④ ④ ③ ③ ③ ②
81-90 ① ② ① ④ ③ ② ③ ② ② ②
91-100 ④ ② ④ ④ ① ③ ④ ② ① ④